

## Devoir à la maison n° 2

À rendre le 6 octobre

Ce problème est long, ce serait bien tout de même de traiter les deux premières parties.

Dans tout ce problème, on considère un réel  $a$  strictement positif.

### Partie A – Préliminaires

- 1) Justifier que la série  $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{a^2 + k^2}$  converge.
- 2) Dans cette question,  $\alpha$  est un réel strictement positif et  $\beta$  un réel quelconque.
  - a) Soit  $f : [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Rappeler la définition de  $f$  intégrable sur  $[0, +\infty[$ .
  - b) Justifier que les intégrales  $\int_0^{+\infty} \cos(\beta t) e^{-\alpha t} dt$  et  $\int_0^{+\infty} \sin(\beta t) e^{-\alpha t} dt$  convergent.
  - c) Prouver que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} e^{(-\alpha + i\beta)t} dt$  converge et calculer cette intégrale.
  - d) En déduire

$$\int_0^{+\infty} \cos(\beta t) e^{-\alpha t} dt = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} \sin(\beta t) e^{-\alpha t} dt = \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2}.$$

### Partie B – Une expression intégrale

- 3)
  - a) Donner un équivalent au voisinage de 0 de  $x \mapsto \frac{\sin(ax)}{e^x - 1}$ .
  - b) Prouver la convergence de  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{e^x - 1} dx$ .
- 4) Justifier que l'intégrale  $I_k = \int_0^{+\infty} \sin(ax) e^{-kx} dx$  est convergente pour tout entier naturel  $k$  non nul et donner une expression de la valeur de l'intégrale  $I_k$ .
- 5) Pour tout entier naturel  $n$  non nul, on note

$$R_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{e^x - 1} dx - \sum_{k=1}^n \frac{a}{a^2 + k^2}.$$

Montrer que  $R_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{e^x - 1} e^{-nx} dx$ .

- 6)
  - a) Montrer que, pour tout  $x \in [\ln(2), +\infty[$ , on a  $0 \leq \frac{1}{e^x - 1} \leq 1$ .
  - b) Justifier qu'il existe un réel  $K$  positif tel que, pour tout  $x \in ]0, \ln 2]$ ,

$$\left| \frac{\sin(ax)}{e^x - 1} \right| \leq K.$$

c) En déduire que la fonction  $x \mapsto \frac{\sin(ax)}{e^x - 1}$  est bornée sur  $]0, +\infty[$ .

7) Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{e^x - 1} dx = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + k^2}.$$

## Partie C – Une expression de la somme

Pour tout entier naturel  $n$ , on note  $f_n$  la fonction définie par  $f_n : t \mapsto \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)}$  ainsi que

$$J_n = \int_0^{+\infty} f_n(t) e^{-2at} dt \quad \text{et} \quad K_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t) dt.$$

8) Soit  $n$  un entier naturel.

- a) Justifier que la fonction  $f_n$  peut se prolonger par continuité en 0. Quelle valeur donner alors  $f_n(0)$  ?
- b) Montrer que  $f_n$  est  $\pi$ -périodique et en déduire que  $f_n$  est bien définie sur  $\mathbb{R}$  et bornée sur  $\mathbb{R}$ .
- c) En déduire que l'intégrale  $J_n$  est convergente.

9) Soit  $n$  un entier naturel.

- a) Pour  $n$  non nul et  $t$  réel, simplifier la quantité  $f_n(t) - f_{n-1}(t)$ . On rappelle la relation  $\sin(p) - \sin(q) = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$ .
- b) Montrer que la suite  $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est constante et déterminer la valeur de cette constante.
- c) Pour  $k$  entier naturel non nul, établir la relation  $J_k - J_{k-1} = \frac{a}{a^2 + k^2}$ .

d) En déduire que  $J_n = \frac{1}{2a} + \sum_{k=1}^n \frac{a}{a^2 + k^2}$ .

10) a) Pour  $k \in \mathbb{N}$ , montrer que  $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f_n(t) e^{-2at} dt = e^{-2ak\pi} \int_0^{\pi} f_n(u) e^{-2au} du$ .

b) En déduire que  $J_n = \frac{1}{1 - e^{-2a\pi}} \int_0^{\pi} f_n(u) e^{-2au} du$ .

c) Montrer qu'il existe  $g : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  telle que  $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(t) g(t) dt$ .  
On pourra utiliser un changement de variable  $t = \pi - u$ .

d) Montrer qu'il existe une fonction  $h : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$  continue telle que

$$J_n - g(0)K_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin((2n+1)t) h(t) dt.$$

11) a) Montrer que la fonction  $h$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .

b) Prouver  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin((2n+1)t) h(t) dt = 0$ .

12) En déduire

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{a^2 + k^2} = \frac{\pi \operatorname{ch}(\pi a)}{2a \operatorname{sh}(\pi a)} - \frac{1}{2a^2}.$$

— FIN —